

TALLER N° 7

Backend, MongoDB y Autenticación con JWT

Aplicaciones y Tecnologías Web

Docente: Lucas Brown Ibieta**Fecha:** 11/06/2026**Curso:** Ingeniería Civil en Informática**Tipo:** Evaluación Sumativa

Introducción

El desarrollo de aplicaciones web modernas requiere de una arquitectura sólida donde el backend y la base de datos operen de manera segura. En este taller evaluado, aplicarán los conocimientos de Express.js, MongoDB (Mongoose) y autenticación mediante JSON Web Tokens (JWT).

Dado que el objetivo es reforzar el aprendizaje sin sobrecargar el tiempo de desarrollo (considerando las dificultades del taller anterior), trabajarán sobre un proyecto base que ya incluye la estructura y las dependencias necesarias. El objetivo es enfocarse 100% en la lógica de negocio y seguridad.

Contexto

Se les hará entrega de un proyecto base que consta de una API construida en Node.js con Express, basada en los ejemplos dados en clases. La API está diseñada para administrar un registro de “Usuarios” (Users), pero actualmente varias de sus funciones clave están incompletas.

El objetivo será completar la conexión a la base de datos, implementar las operaciones de lectura (GET) y creación (POST), y asegurar la ruta de creación utilizando un middleware de autenticación con JWT.

Configuración del Entorno

1. Descarga el proyecto base entregado por el profesor.
2. Abre una terminal en la raíz del proyecto backend y ejecuta la instalación de dependencias:

```
npm install
```

3. Levanta tu base de datos MongoDB localmente o utiliza Docker para levantar un contenedor:

```
docker run -d -p 27017:27017 --name mongo_db mongo:latest
```

4. Ejecuta el servidor de desarrollo:

```
npm run dev
```

Estructura del Proyecto

```
/tu_nombre_apellido/  
├─ package.json  
├─ app.js
```

```
├─ routes/
│   └─ api.js (Rutas CRUD y Login - Archivo a modificar)
├─ controllers/
│   └─ auth_controller.js (Middleware JWT - Archivo a modificar)
└─ models/
    └─ user_schema.js (Esquema de Mongoose - Archivo a modificar)
```

Instrucciones

Debes realizar las siguientes tareas para completar la API. Se recomienda probar cada paso usando clientes como Postman, cURL o Thunder Client.

1. **Configurar MongoDB (Mongoose):** Abre `models/user_schema.js`. Completa la conexión a MongoDB (`mongodb://127.0.0.1:27017/taller7_db`) y define el esquema para el modelo User con los campos obligatorios `name` y `email`.
2. **Implementar Operación GET:** En `routes/api.js`, completa la ruta GET `/users` para que obtenga todos los documentos de la colección utilizando el modelo de Mongoose y los devuelva en formato JSON.
3. **Implementar Operación POST:** En `routes/api.js`, completa la ruta POST `/users` para que reciba `name` y `email` desde el cuerpo de la petición (`req.body`) y los inserte en MongoDB.
4. **Generación de Token (Login):** En `routes/api.js`, completa la lógica de POST `/login` para que genere un JWT (JSON Web Token) utilizando `jsonwebtoken`, firmado con la clave secreta provista en el archivo, y lo retorne al cliente en el JSON de respuesta. **(Por simplicidad, en este taller puedes obviar la validación contra una contraseña real).**
5. **Proteger Ruta con Autorización:** Abre `controllers/auth_controller.js` y completa el middleware `authorize`. Este debe extraer el token de los headers (`x-access-token`) y verificarlo con `jwt.verify()`. Finalmente, aplica este middleware a la ruta POST `/users` en `api.js` para evitar inserciones anónimas.

Requerimientos de Entrega

La entrega se realizará mediante un **Pull Request** al repositorio oficial de la asignatura.

https://github.com/LBrownI/workshop7_G003

Cada estudiante debe crear una carpeta `nombre_apellido/` en la raíz de su fork con todos los archivos modificados.

Pauta de Evaluación

Criterio	Excelente (10 pts)	Bueno (5 pts)	Insuficiente (0 pts)
Conexión y Esquema MongoDB	El esquema está bien definido y la conexión a MongoDB se realiza sin errores usando Mongoose.	El esquema tiene errores menores o la conexión presenta advertencias que no impiden su funcionamiento.	No hay conexión a MongoDB o el esquema no es funcional.
Operación GET (Lectura)	La ruta GET retorna correctamente todos los documentos.	La ruta GET funciona pero el manejo asíncrono tiene errores.	La ruta GET falla, arroja errores o no fue implementada.

	umentos desde MongoDB en formato JSON.	fallos menores o el formato es dudoso.	
Operación POST (Creación)	La ruta POST captura datos del body y los inserta exitosamente en MongoDB.	Inserta los datos pero no maneja bien la respuesta al cliente o le falta el bloque try/catch.	La ruta POST no inserta datos en MongoDB o arroja un error crítico.
Generación de JWT (Login)	La ruta /login genera y devuelve un token JWT válido incluyendo la expiración adecuada.	El token es generado pero falta configurar un secreto correcto, o no expira nunca.	La ruta de login falla estrepitosamente o no genera ningún token.
Middleware de Autorización	El middleware verifica correctamente el token desde el header y bloquea los accesos no autorizados a la ruta POST.	El middleware funciona pero la verificación es débil, o se aplicó incorrectamente en la ruta.	No hay middleware implementado o permite cualquier acceso a la ruta protegida.
Organización y Entrega	La entrega cumple con la estructura solicitada, está en el repositorio correcto y no incluye archivos innecesarios (node_modules).	La entrega es funcional pero incluye archivos no deseados o la estructura no es exactamente la solicitada.	No se sigue el formato de entrega, o no se entrega mediante el Pull Request asignado.

Escala de Evaluación (50% Exigencia)

Puntos	Nota	Puntos	Nota
0	1.0	31	4.1
1	1.1	32	4.2
2	1.2	33	4.3
3	1.3	34	4.4
4	1.4	35	4.5
5	1.5	36	4.6
6	1.6	37	4.7
7	1.7	38	4.8
8	1.8	39	4.9
9	1.9	40	5.0
10	2.0	41	5.1
11	2.1	42	5.2
12	2.2	43	5.3
13	2.3	44	5.4
14	2.4	45	5.5
15	2.5	46	5.6
16	2.6	47	5.7
17	2.7	48	5.8

18	2.8	49	5.9
19	2.9	50	6.0
20	3.0	51	6.1
21	3.1	52	6.2
22	3.2	53	6.3
23	3.3	54	6.4
24	3.4	55	6.5
25	3.5	56	6.6
26	3.6	57	6.7
27	3.7	58	6.8
28	3.8	59	6.9
29	3.9	60	7.0
30	4.0		

Nota: La aprobación (4.0) se obtiene con 30 puntos.

Descuentos

- Por cada **día de atraso** se descontarán **15 puntos** de la nota final.
- Si el Pull Request no respeta la estructura de carpetas (nombre_apellido), se descontarán **5 puntos**.
- Subir la carpeta node_modules al repositorio (olvidar el .gitignore), se descontarán **5 puntos**.

Bonus

- 1 punto de bonus para la siguiente solemne a quien entregue durante la clase.